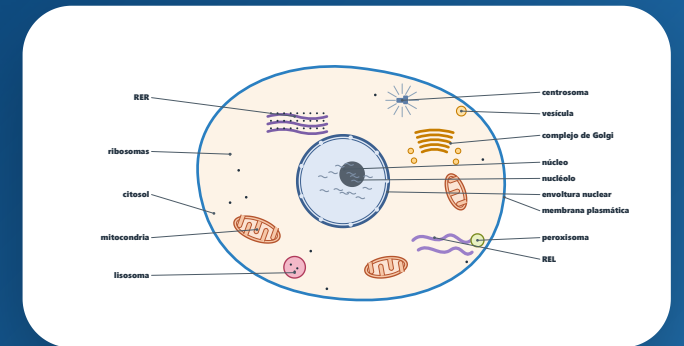


Viaje al interior de la célula

Teoría celular, microscopía, membrana, transporte y orgánulos.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

Ver la célula · C.1-C.2

Principios de la **teoría celular** y su relación con hechos concretos. Microscopio **óptico, MET y MEB**: radiación, aumento, imagen, muestras vivas o fijadas. **Poder de resolución**; identificar células, componentes y microscopio en imágenes.

La membrana · C.3

Composición y **mosaico fluido**; funciones. **Difusión, ósmosis y diálisis**; células en medios hiper-, iso- e hipotónicos. Difusión **simple** y **facilitada** (canales y transportadoras), **transporte activo** y **vesicular**.

Orgánulos y modelos · C.4

Todos los componentes de la célula eucariota y de la **procariota**: estructura, función y dónde abundan. **Endosimbiosis**. Ribosomas **80S, 70S y ≈55S**. Modelos **procariota, animal y vegetal**.

MODELO 2026

Tres células descritas por unos estudiantes: identificarlas, deducir su nutrición y relacionar observaciones con la **teoría celular**.

C.1

La teoría celular

Estructural

Todo ser vivo está formado por células.

Fisiológica

La célula realiza todas las funciones vitales.

Reproductora

Toda célula procede de otra.

Genética

Contiene y transmite la información hereditaria.

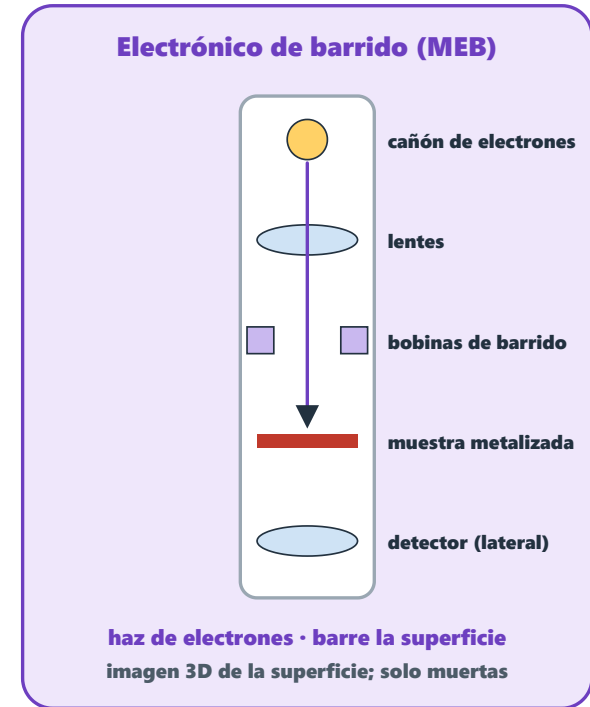
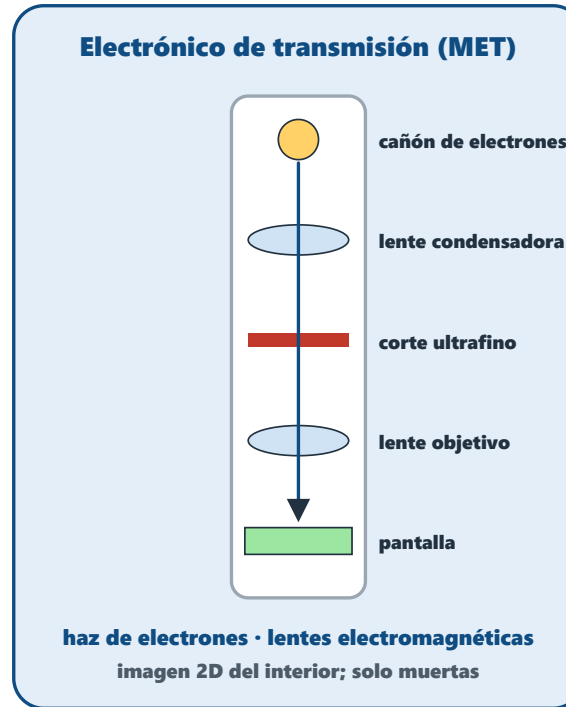
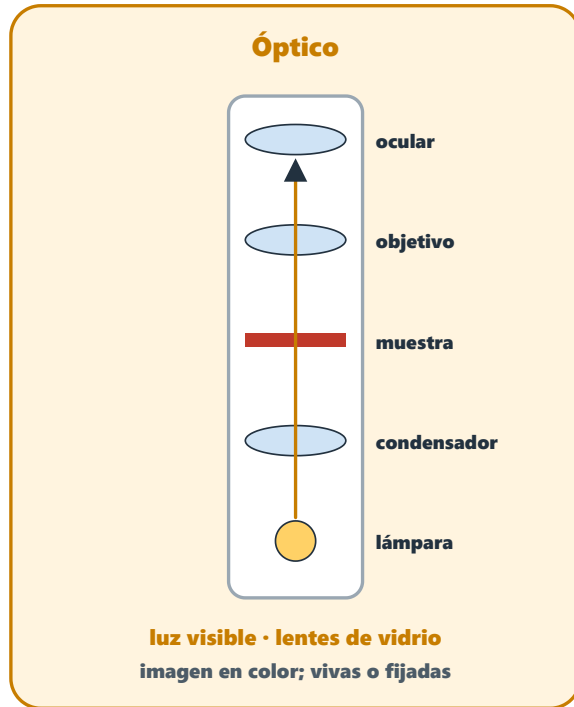


«Tras una lesión, el tejido se regenera por división de otras células». ¿Qué principio es?

La célula como **unidad reproductora** (de origen).

C.2

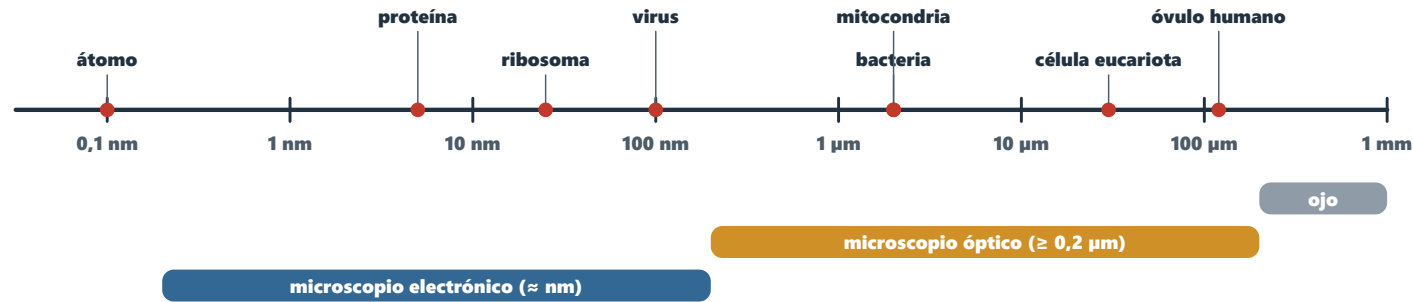
Tres microscopios



Límite de resolución: distancia mínima a la que dos puntos se ven separados. Óptico $\approx 0,2 \mu\text{m}$; electrónico, del orden del nm.

C.2

¿Qué se ve con cada uno?



Límite de resolución: distancia mínima entre dos puntos para verlos separados (cuanto menor, mejor).

Óptico

Luz · color · células vivas.

MET

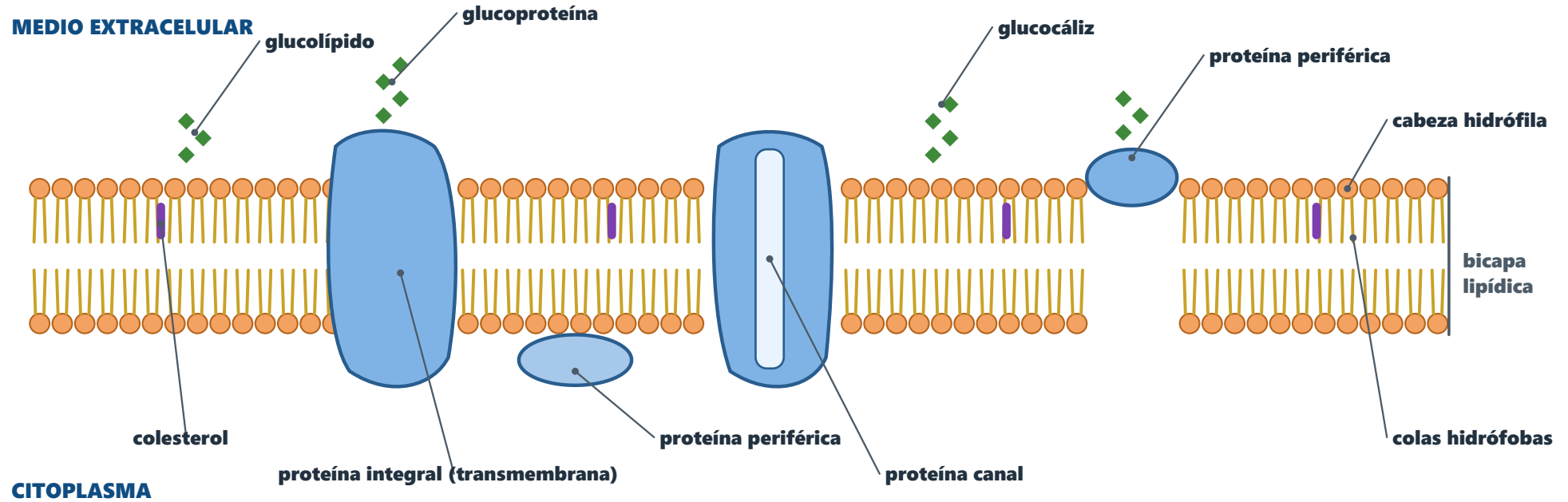
Electrones · **interior** en cortes ultrafinos.

MEB

Electrones · **superficie** en 3D.

C.3

Mosaico fluido



Bicapa lipídica + proteínas que **se desplazan lateralmente** + glúcidos en la **cara externa**. Modelo **universal**.

C.3

Difusión, ósmosis y diálisis

Difusión

Pasan **solutos** de más a menos concentrado.

Ósmosis

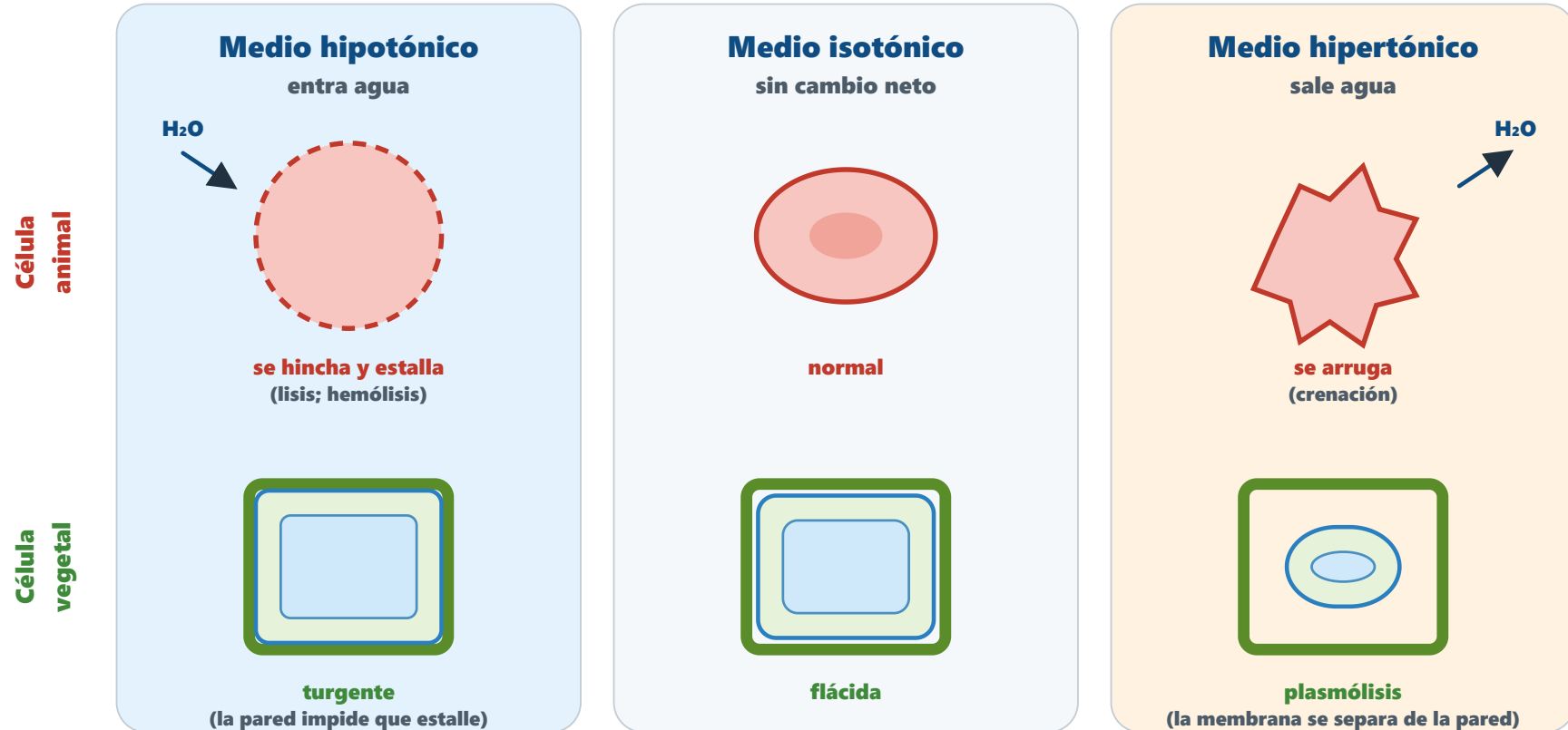
Pasa el **agua** por membrana semipermeable, de hipotónico a **hipertónico**.

Diálisis

Pasan agua y **solutos pequeños**; las macromoléculas quedan retenidas.

C.3

Las células y la ósmosis



PROBLEMA

Ósmosis en la cocina



¿Por qué la lechuga se pone tersa en agua y se arruga al aliñarla con sal? (PAU 2014)

En agua (**hipotónico**) entra agua por ósmosis; con sal (**hipertónico**) sale agua.



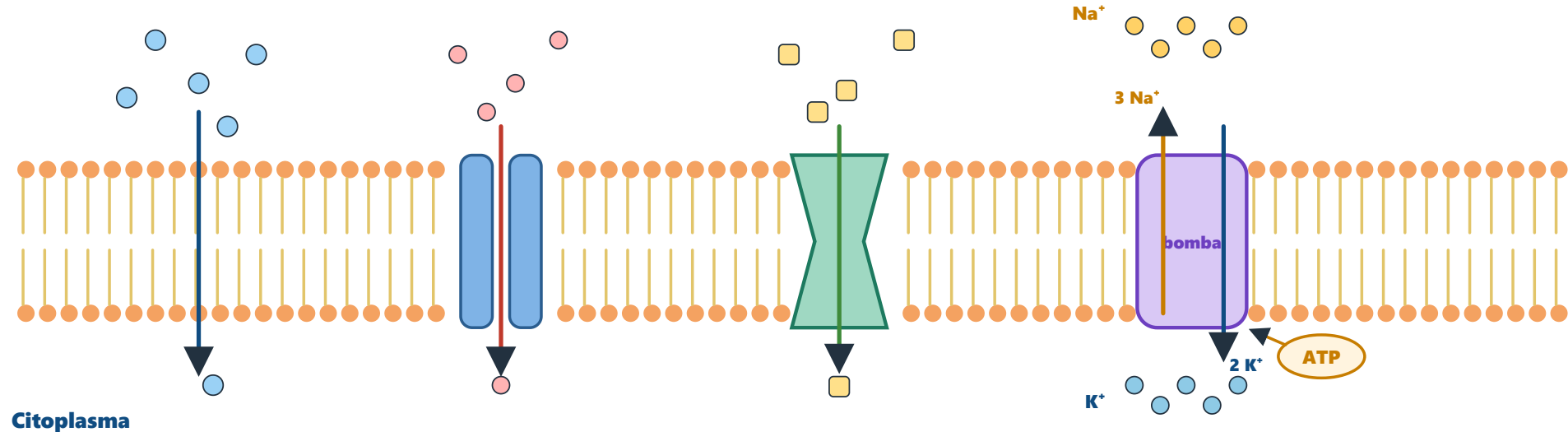
¿Por qué las pasas recuperan su tamaño en agua? (PAU 2022)

Tienen **más azúcar dentro**: entra agua por **ósmosis**.

C.3

Transporte de moléculas pequeñas

Exterior



A • Difusión simple
por la bicapa: O₂, CO₂,
etanol, sustancias apolares

B • Difusión facilitada
por proteína canal: iones
(agua: acuaporinas)

C • Difusión facilitada
por proteína transportadora
(permeasa): glucosa, aminoácidos

D • Transporte activo
contra gradiente, con ATP:
bomba de Na⁺/K⁺

A, B y C: transporte PASIVO (a favor de gradiente, sin gasto de energía)

D: transporte ACTIVO (con ATP)

RAZONAMIENTO

¿Qué pasaría si...?

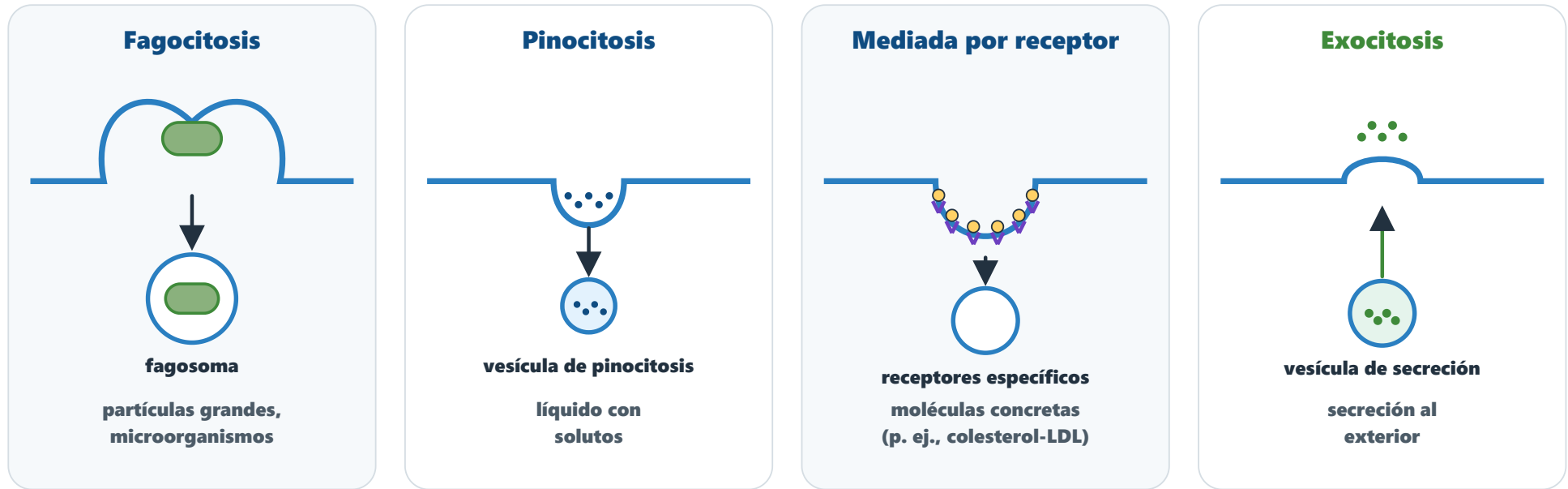
	Difusión simple	Difusión facilitada	Transporte activo
Sin ATP	✓ sí	✓ sí	X no
A 60 °C (proteínas desnaturalizadas)	✓ sí	X no	X no

PAU

Los **esteroides** atraviesan la bicapa por ser lípidos; iones y glúcidos necesitan **transportadores**.

C.3

Endocitosis y exocitosis



Endocitosis: la membrana se invagina y forma una vesícula hacia dentro · **Exocitosis:** una vesícula se fusiona con la membrana

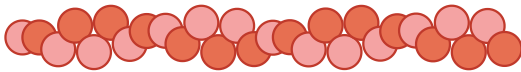
Para **macromoléculas** y partículas: se forman o se fusionan **vesículas**.

C.4

Citoesqueleto, cilios y centrosoma

Microfilamentos (actina)

≈ 7 nm



forma, microvellosidades, movimiento
ameboide, contracción, anillo de la citocinesis

Filamentos intermedios

≈ 10 nm



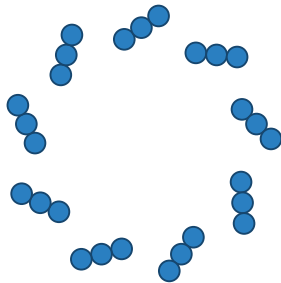
resistencia mecánica
(queratina, neurofilamentos)

Microtúbulos (tubulina α y β)

≈ 25 nm, huecos

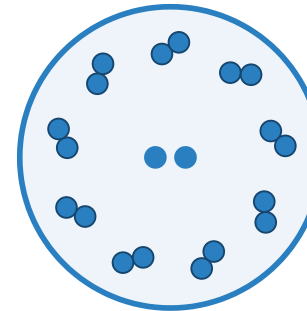


huso mitótico, transporte de vesículas,
centriolos, cilios y flagelos



Centriolo: 9 tripletes ($9 \times 3 + 0$)

en el centrosoma y como corpúsculo basal



Axonema de cilios y flagelos: $9 + 2$

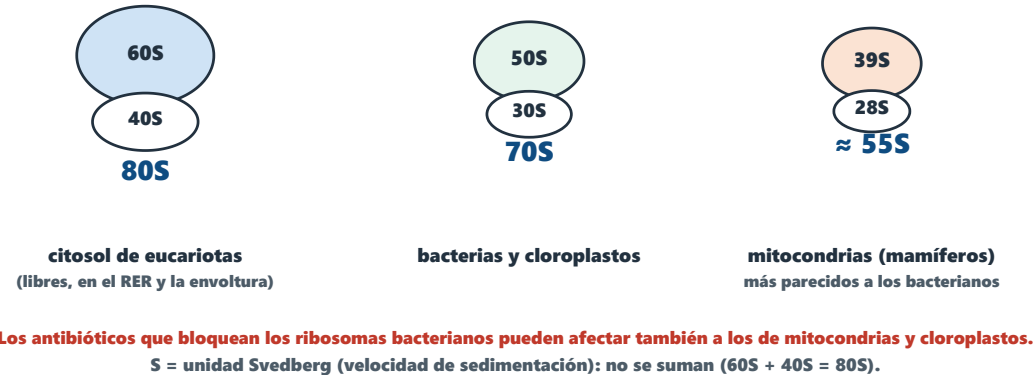
9 dobletes periféricos + 2 microtúbulos centrales

membrana

Colchicina → sin microtúbulos → **sin huso** ni cilios. Kartagener → cilios y **flagelos** defectuosos → infertilidad.

C.4

Ribosomas



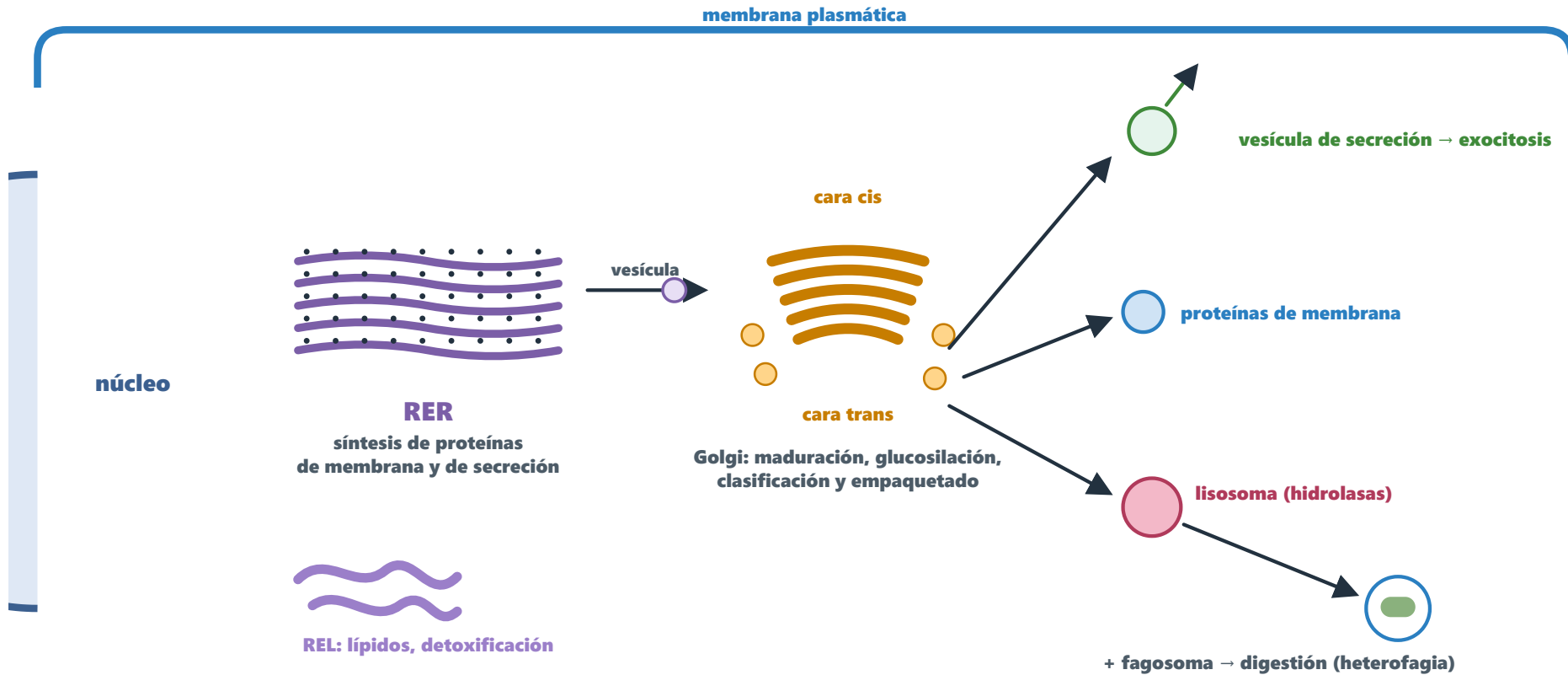
ARNr + proteínas, dos subunidades, **síntesis de proteínas**.

Un inhibidor de ribosomas 70S en células animales: ¿fabrican proteínas? ¿Respiran?

Sí fabrican proteínas en el citosol (80S), pero **no respiran**: falla la mitocondria.

C.4

Sistema de endomembranas



Ruta de secreción: **ribosoma** → **RER** → **Golgi** → **vesícula** → **exocitosis**.

C.4

Retículo, Golgi, lisosomas, peroxisomas y vacuolas

RER y REL

RER: proteínas, glucosilación.

REL: lípidos, detoxificación, Ca^{2+} .

Golgi

Dictiosomas, caras **cis** y **trans**. Madura, glucosila, empaqueta; forma lisosomas y el fragmoplasto.

Lisosomas

Hidrolasas ácidas. **Heterofagia** y **autofagia**. Abundan en glóbulos blancos.

Peroxisomas

Oxidasas y **catalasa**: eliminan el H_2O_2 y oxidan ácidos grasos. Abundan en hígado y riñón.

Vacuolas

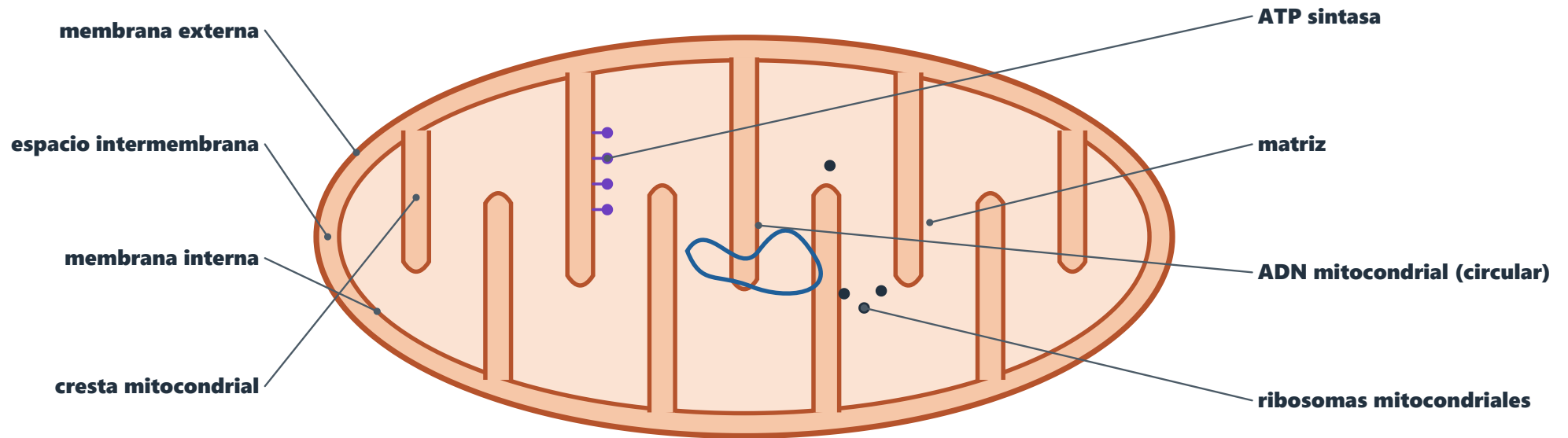
En vegetales, una **grande** (tonoplasto): agua, sales, reservas, **turgencia**. En animales, pequeñas.

PAU 2013

Golgi bloqueado: la hormona **se sintetiza** (RER) pero **no se secreta**; la célula vegetal **no completa la citocinesis**.

C.4

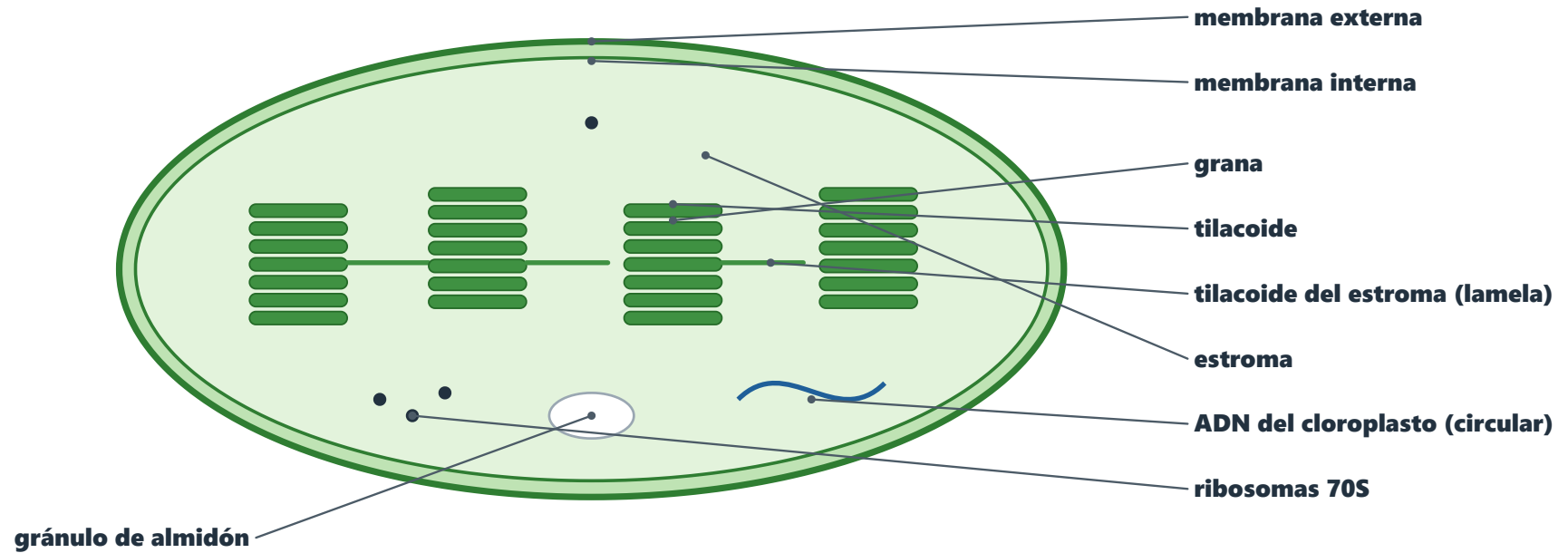
La mitocondria



Matriz: **Krebs** y **β -oxidación** · Crestas: **cadena respiratoria** y **fosforilación oxidativa**.

C.4

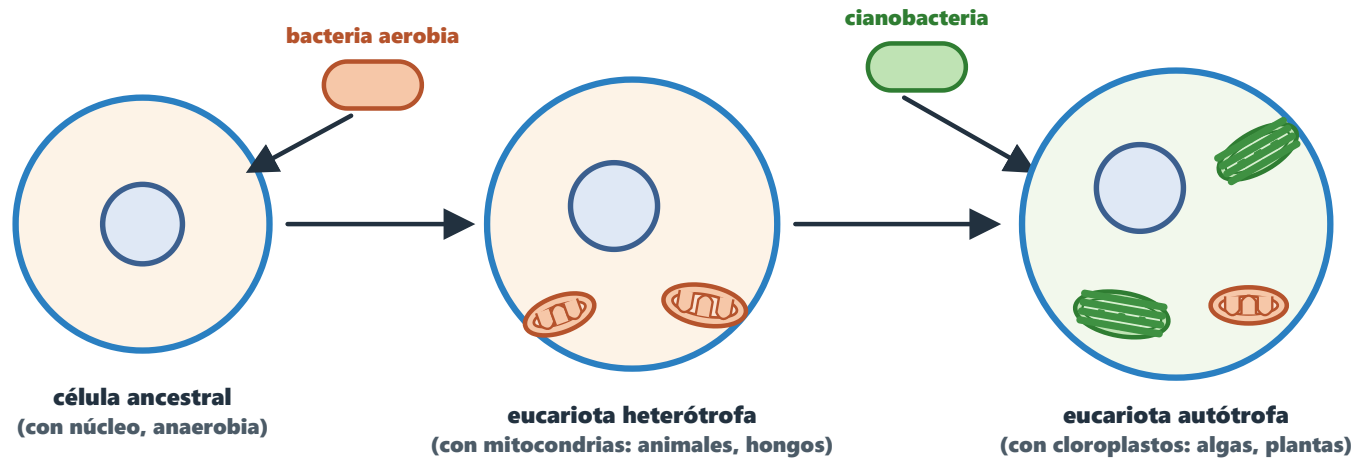
El cloroplasto



Tilacoides: **fase luminosa** · Estroma: **ciclo de Calvin** (fijación del CO_2).

C.4

Teoría endosimbiótica



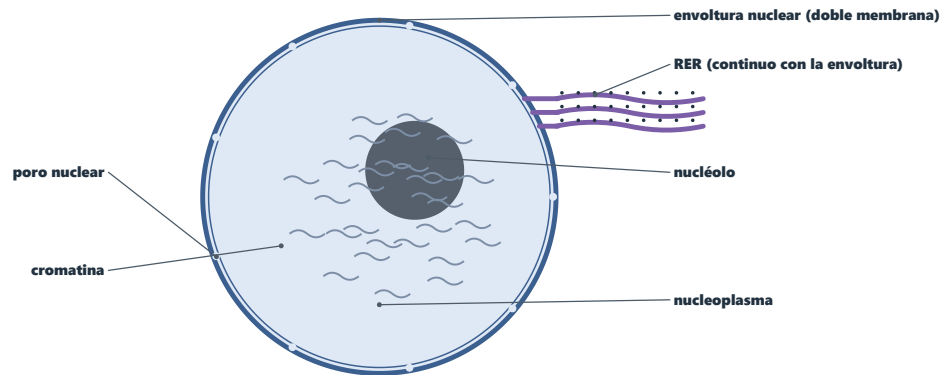
Pruebas

- ✓ ADN propio, circular y sin histonas
- ✓ Doble membrana
- ✓ Se dividen por sí mismos (bipartición)
- ✓ Ribosomas parecidos a los bacterianos
- ✓ Tamaño similar al de una bacteria

Mitocondrias ← bacterias aerobias · Cloroplastos ← cianobacterias.

C.4

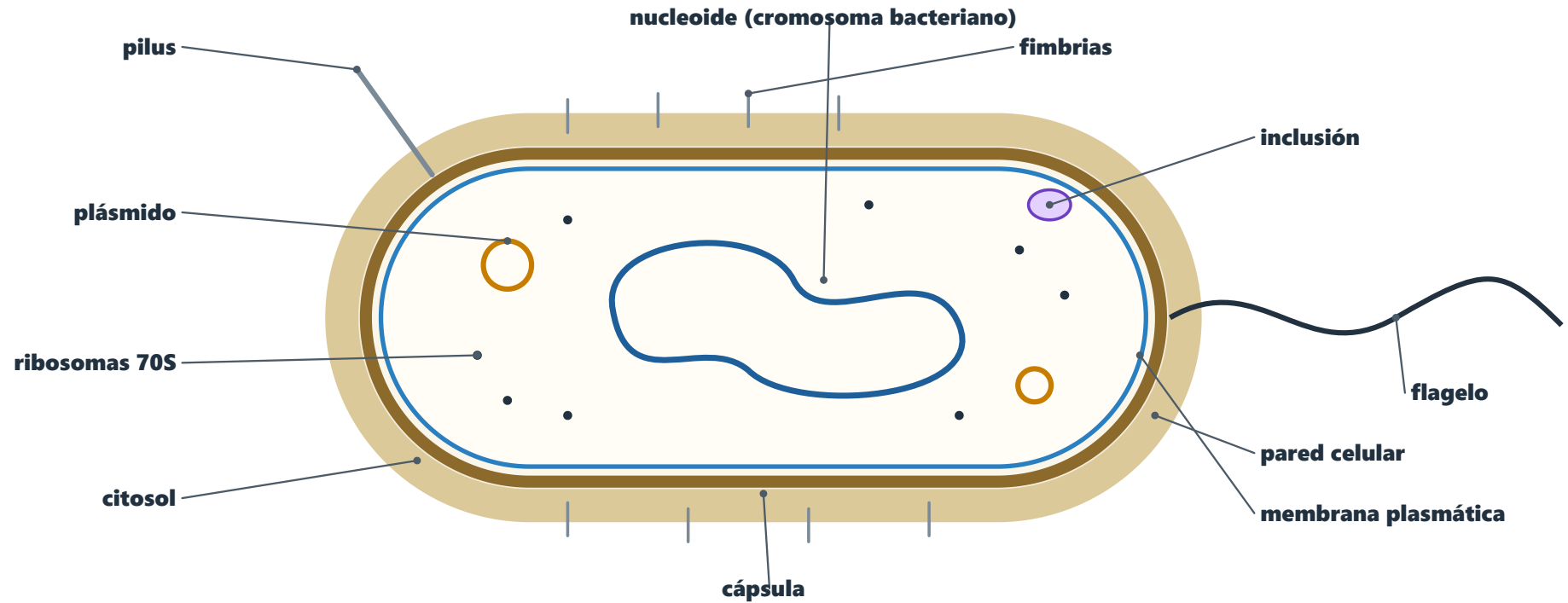
El núcleo



- **Envoltura** doble con **poros**, continua con el RER.
- **Nucleoplasma**: medio de las reacciones nucleares.
- **Cromatina**: ADN + histonas.
- **Nucléolo**: fabrica el **ARNr** y monta los ribosomas.

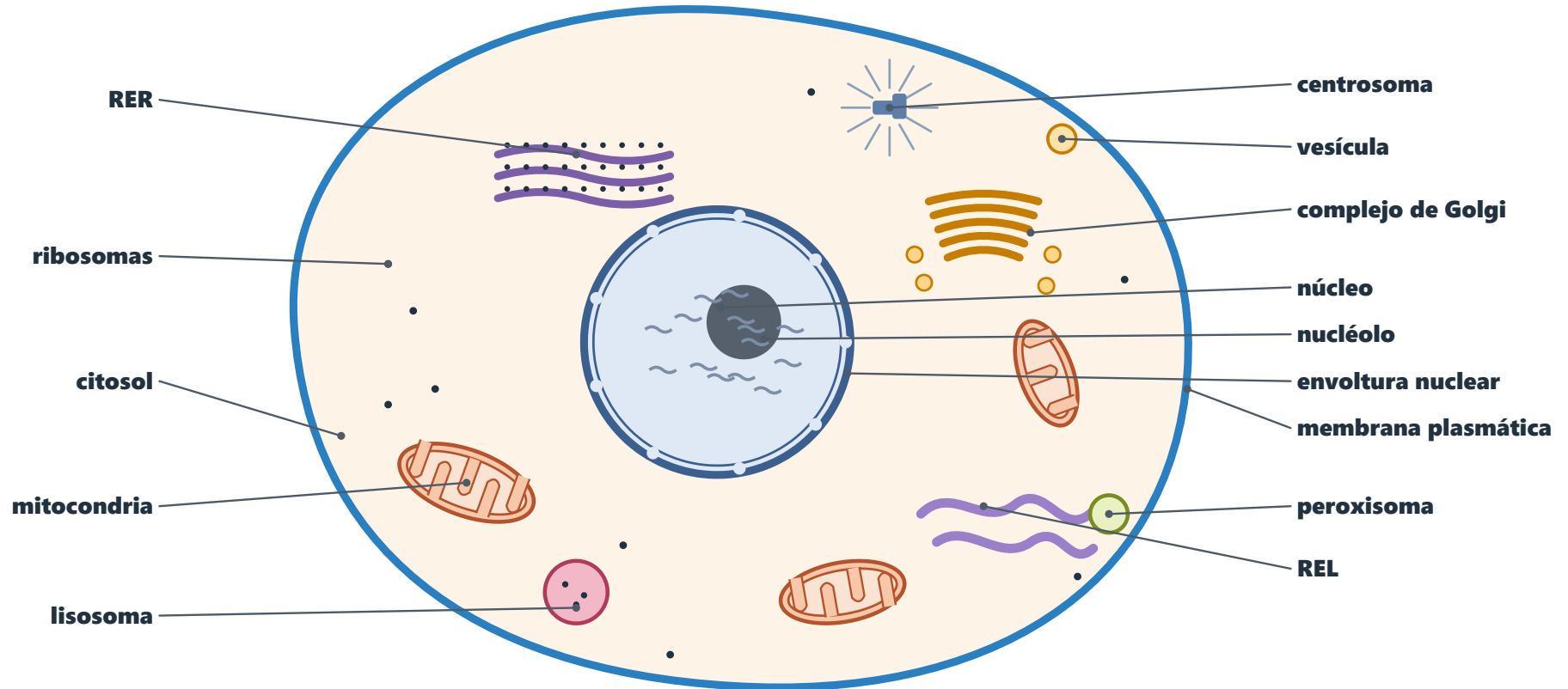
C.4

Célula procariota



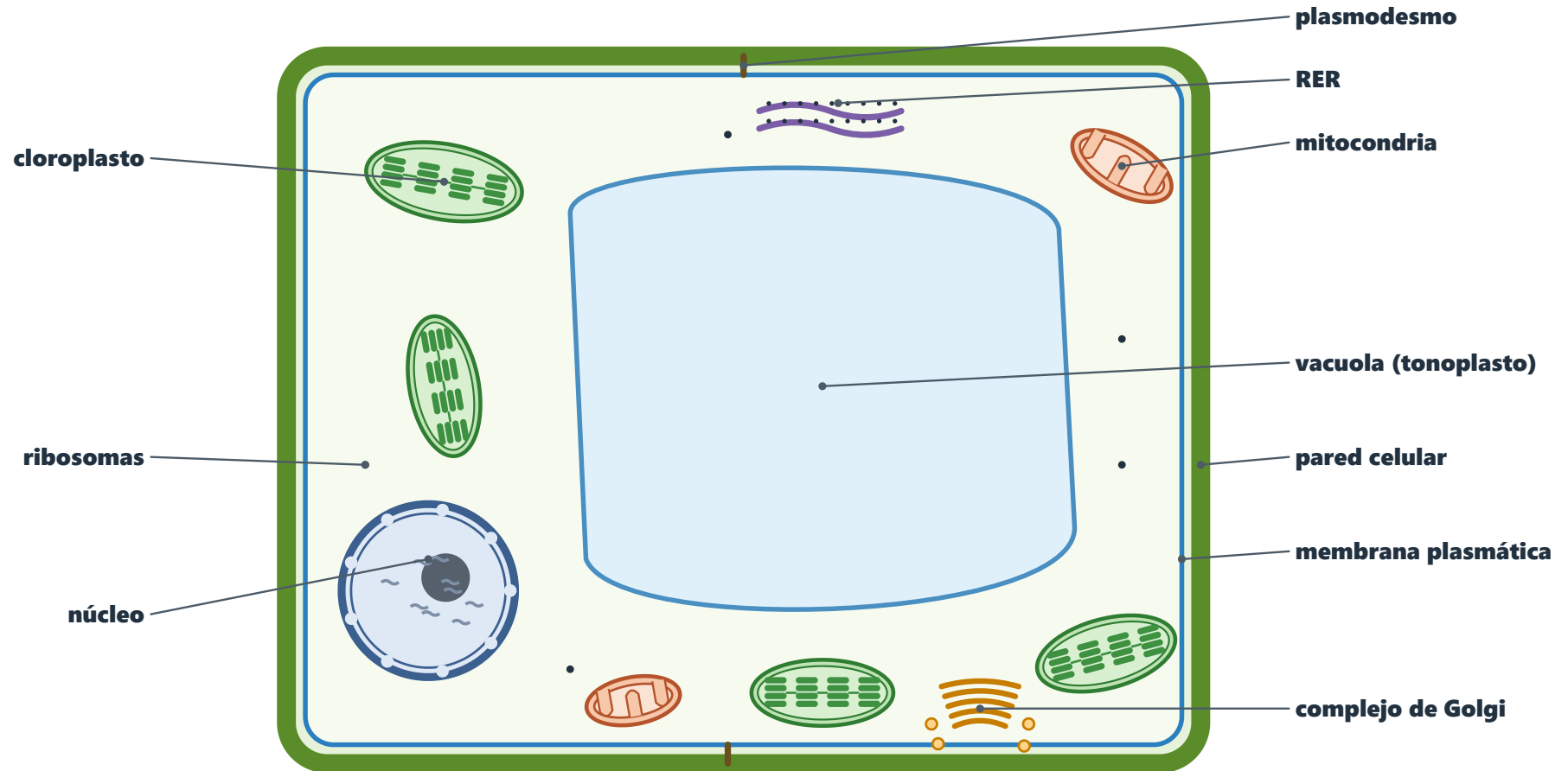
Sin núcleo ni orgánulos membranosos · ribosomas **70S** · se divide por **bipartición**.

Célula animal



C.4

Célula vegetal



C.4

Animal frente a vegetal

	Animal	Vegetal
Pared celular	No (matriz extracelular)	Sí , de celulosa
Cloroplastos	No	Sí
Vacuolas	Pequeñas	Una grande
Centriolos	Sí	No
Citocinesis	Estrangulamiento	Fragnoplasto
Nutrición	Heterótrofa	Autótrofa

OJO

La vegetal también tiene **mitocondrias**: necesita ATP de la respiración.

Cada célula, sus orgánulos



Páncreas

Ribosomas, RER,
Golgi: secreta
proteínas.



Corazón

Mitocondrias: mucho
ATP.



Macrófago

Lisosomas: digiere
microbios.



Tráquea

Cilios: mueven el
moco.



¿Por qué las células secretoras tienen más nucléolos?

Fabrican mucha proteína → necesitan muchos ribosomas → mucho **ARNr**, que se sintetiza en el nucléolo.

¡A PRACTICAR!

Cada orgánulo, su función

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

